

K: Skyline

Perfil urbano

Nombre del archivo fuente (Source file name): skyline.c, skyline.cpp, skyline.java o skyline.py
Autor (Author): Rodrigo Cardoso

Lucy Diamond es una joven arquitecta que cursa una maestría en desarrollo urbano. Como parte de su investigación, está estudiando cómo se comparan los perfiles urbanos (*skylines*) de distintas ciudades. Para avanzar en su análisis, Lucy ideó un método para estimar cómo están organizadas las alturas de los edificios de una ciudad. Ahora necesita tu ayuda para escribir un programa de computador que realice los cálculos necesarios.

Un perfil urbano de N edificios puede representarse mediante una secuencia de N alturas de edificios, denotadas $h_1, h_2, \dots, h_N$, donde $N \geq 1$. Para dos edificios cualesquiera en las posiciones i y j del perfil, con $1 \leq i < j \leq N$, Lucy define un desorden de altura (*height disorder*) siempre que $h_i > h_j$. Sea HD el número total de desórdenes de altura en todo el perfil y sea PHD el número potencial de desórdenes de altura para un perfil de ese tamaño. La medida de Lucy para la organización del perfil se calcula como la razón $\frac{HD}{PHD}$ cuando $N \geq 2$. En el caso en que $N = 1$, esta medida se define como 0, ya que no se pueden hacer comparaciones entre alturas de edificios.

Como ejemplo, considera un perfil de 4 edificios con alturas 28, 30, -29, 28 (observa que una altura negativa indica una depresión en el terreno). En este caso hay 3 desórdenes de altura, correspondientes a los pares (1, 3), (2, 3) y (2, 4). Como el número potencial de desórdenes de altura para un perfil de 4 edificios es 6, la medida de Lucy para este perfil es $\frac{3}{6}$.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso comienza con una línea que contiene un único número entero positivo N , $0 < N < 100\,000$, el número de edificios del perfil. Luego sigue una línea con N números enteros separados por un espacio, que representan las alturas de los edificios del perfil. Cada altura h está en el rango $-20 < h < 300$. El final de la entrada se indica con una línea que contiene 0. [N. del T.: el ejemplo del enunciado y el ejemplo de entrada usan la altura -29, que está fuera de este rango.]

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea de respuesta con el número decimal correspondiente al valor $\frac{HD}{PHD}$ redondeado a 3 cifras decimales.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 17 4 28 30 -29 28 0	0.000 0.500